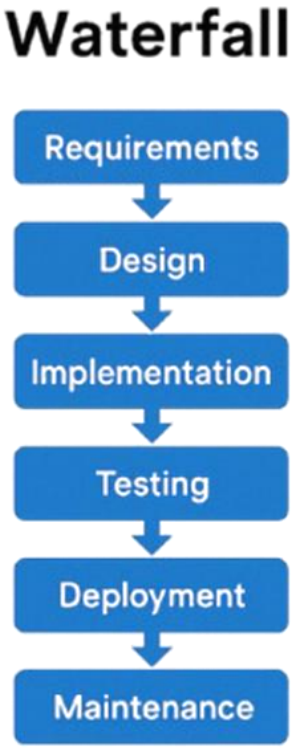
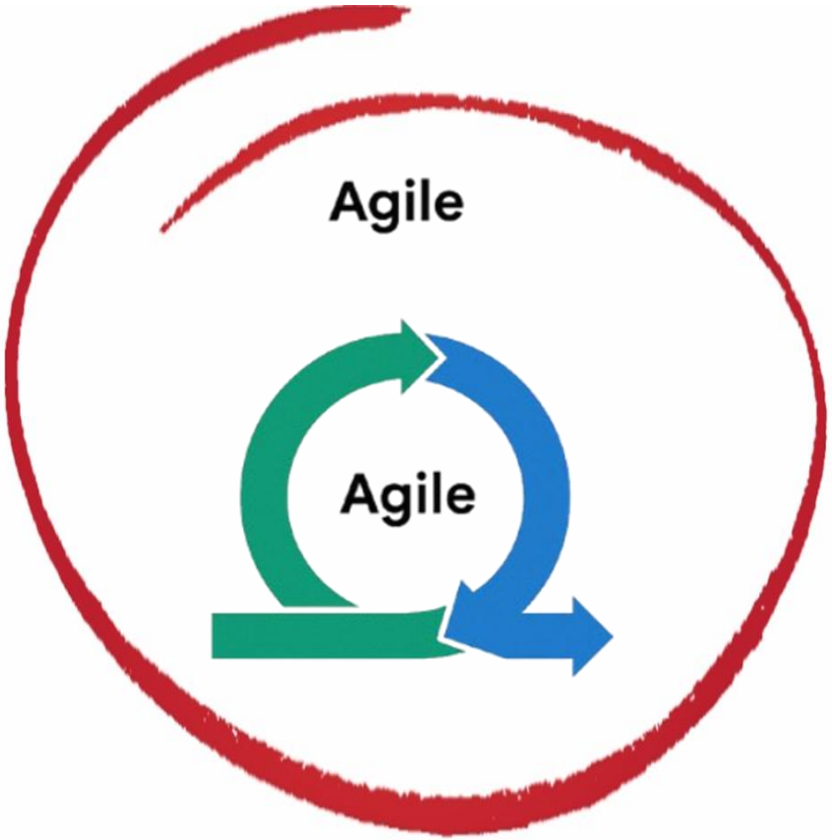
Cours N° 2

Méthodes de développement agiles en DevOps

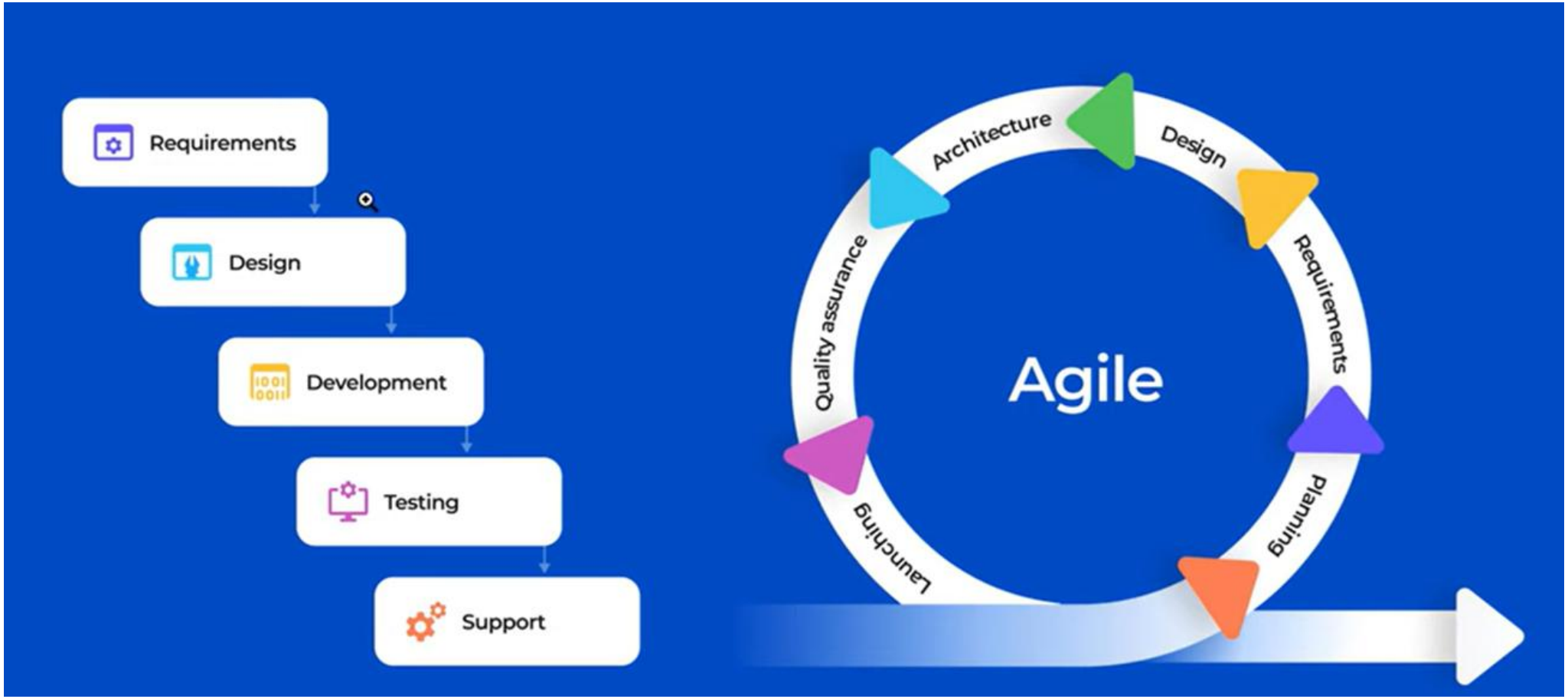
Waterfall vs Agile vs DevOps







Comparaison des modèles Waterfall et Agile



Comment démarrer ?

- Apprendre le mindset

- Suivre la pratique

Le Manifeste Agile et les méthodologies agiles

- **Le Manifeste Agile (2001)**
  - Créé par 17 experts, aux États-Unis.
  - Réaction aux limites des méthodes traditionnelles.
  - **Valeur clé :** privilégier les individus et leurs interactions.
  - Définit des valeurs et des principes pour un développement logiciel plus flexible et collaboratif.

Le Manifeste Agile et les méthodologies agiles

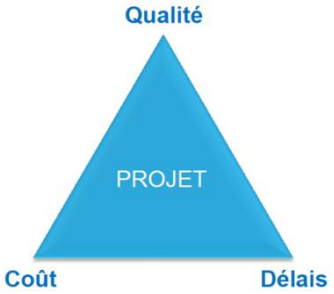
Qu'est-ce que la réussite ?



- **Management Classique**

  Taux de succès des projets Digitaux et IT (Standish Group**)

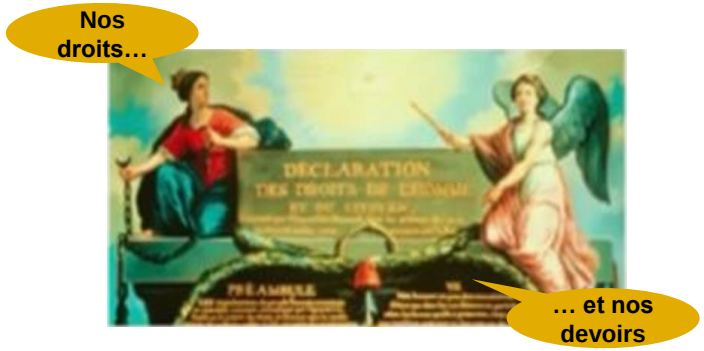
  Projets réussis
  (31%)



- **Management Agile** (~2001)



La Qualité des relations



Créer un cadre sécurisée
(3P:Permission, Protection, Puissance)

Le Manifeste Agile et les méthodologies agiles

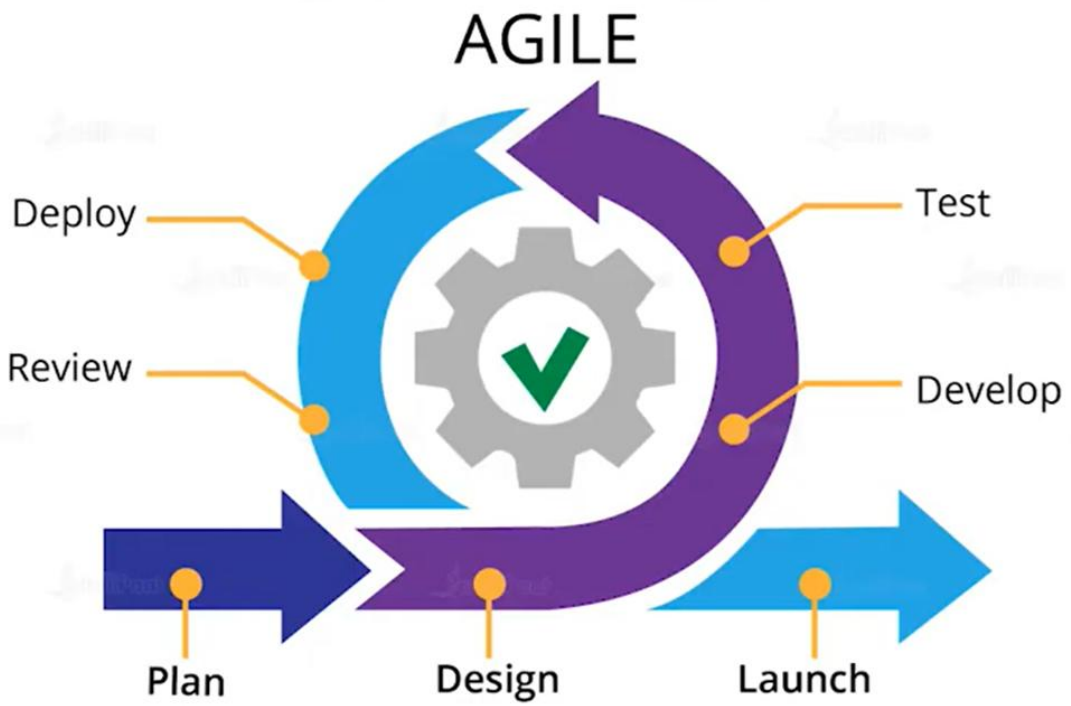
Le projet Aristote: Équipes performantes **vs** Équipes dysfonctionnelles





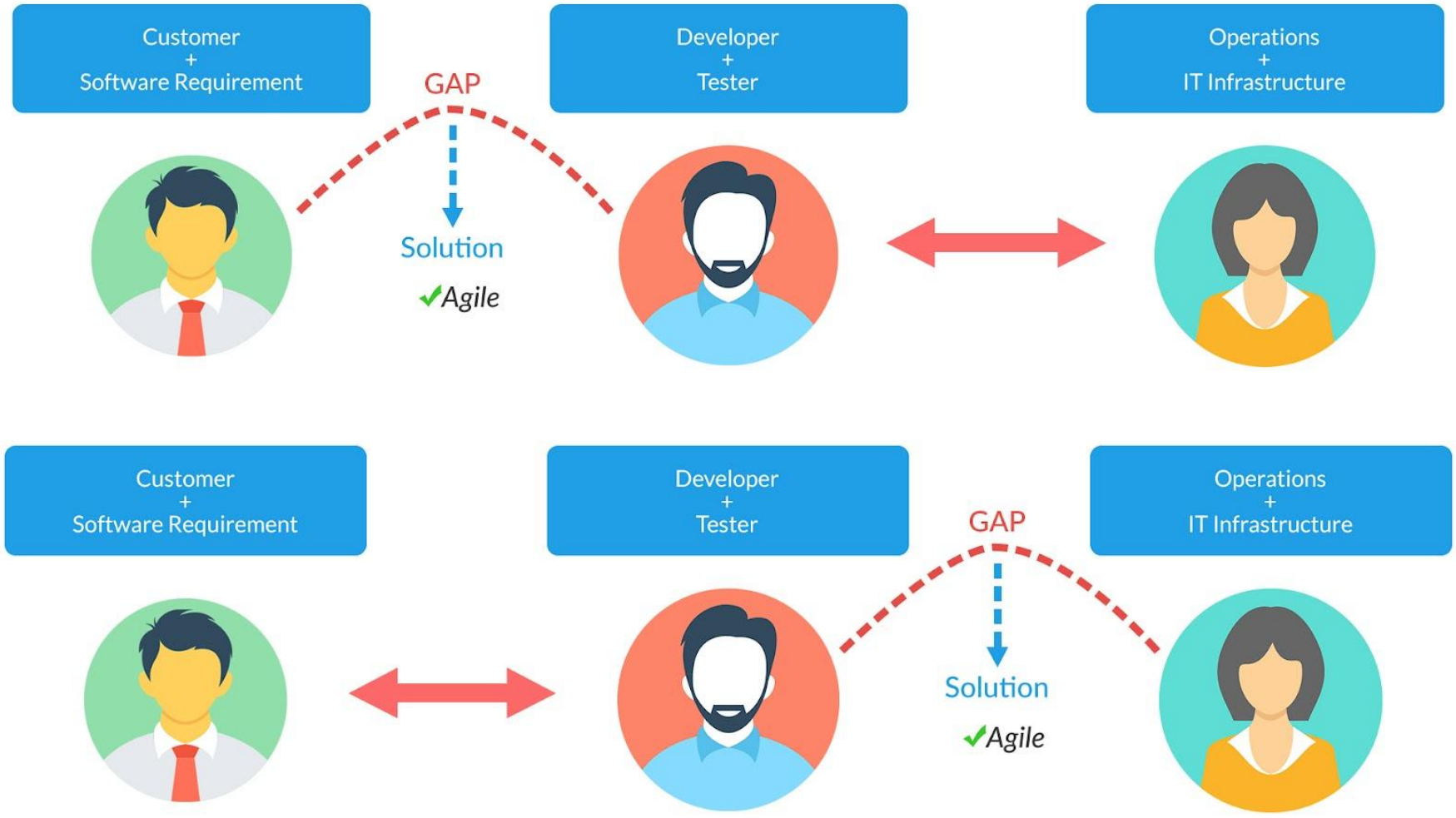
https://viuz.com/2016/03/04/projet-aristote-les-cinq-cles-des-equipes-gagnantes-selon-google/

Qu’est-ce que la méthodologie Agile ?



- Le modèle Waterfall (en cascade) est séquentiel, tandis que le modèle Agile est itératif et incrémental.

DevOps vs Agile



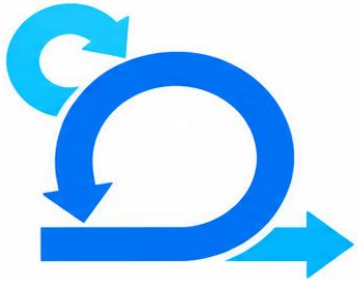
DevOps vs Agile

DevOps



Le DevOps est une culture qui met l'accent sur la collaboration entre les équipes de développement et d'exploitation, ainsi que sur l'automatisation de l'ensemble du processus.

Agile



L'Agile est une approche qui privilégie la collaboration avec le client et l'adaptation au changement plutôt que le suivi strict d'un plan.

DevOps : Développement Agile + Opérations IT

L'Agile améliore la manière de développer les logiciels,
tandis que DevOps étend cette approche à leur déploiement, leur exploitation et leur maintenance.

La méthode agile



Une définition

Les méthodes agiles sont un ensemble de méthodologies basées sur le développement itératif et incrémental, ou les exigences et la solutions évoluent grâce à la collaboration entre équipes multi-profils qui s' organisent d'elles mêmes.

Wikipedia

Qu’est-ce qu’une méthodologie de développement agile

Une méthodologie de développement agile est basé sur un processus créatif qui anticipe le besoin de flexibilité et qui applique un niveau de pragmatisme sur la construction du produit final.

SearchSotftwareQualily.com

Une autre définition

Les méthodes agiles sont un ensemble de méthodologies basées sur le développement itératif et incrémental, ou les exigences et les solutions évoluent grâce a la collaboration entre équipes multi-profils qui s'organisent d'elles mêmes.

Une autre définition

Ce sont des méthodologies qui se sont avérées être plus efficace en traitant des réalités métier telles que le changement des exigences. Ces méthodes font la promotion des meilleurs pratiques telles que le travail en équipe et la livraison incrémentale et continue du produit.

The Free Dictionary

Et une dernière

Les méthodes agiles sont des processus légers qui acceptent que le logiciel est difficile à contrôler. Ils minimisent les risques en veillant à ce que les ingénieurs se concentrent sur de petites unités de travail.

Knowledge Rush

Mots clé

Processus	Flexibilité	Pragmatisme	Itératif
Incrémental	Multi-profil	Auto-Organisation	Petites unités de travail

LES FONDATEURS



MANIFESTE AGILE
Principes

Les quatre valeurs fondamentales du Manifeste Agile

1. **Les individus et leurs interactions** plutôt que les processus et les outils

2. **Des logiciels opérationnels** plutôt qu'une documentation exhaustive

3. **La collaboration avec les clients** plutôt que la négociation contractuelle

4. **L'adaptation au changement** plus que le suivi d'un plan

Les douze principes agiles

1. Toujours satisfaire le client à travers des livraisons rapides et continues
2. Accepter tous les changements même qui vient en retard
3. Livrer fréquemment un système fonctionnel
4. Les clients et les développeurs doivent collaborer
5. Conduire le projet autour d'équipes motivées
6. La meilleure méthode de faire circuler l'information c'est le contact direct entre collaborateurs
7. La première mesure d'avancement c'est un logiciel fonctionne

Les douze principes agiles

8. Le développement doit être durable et à un rythme constant

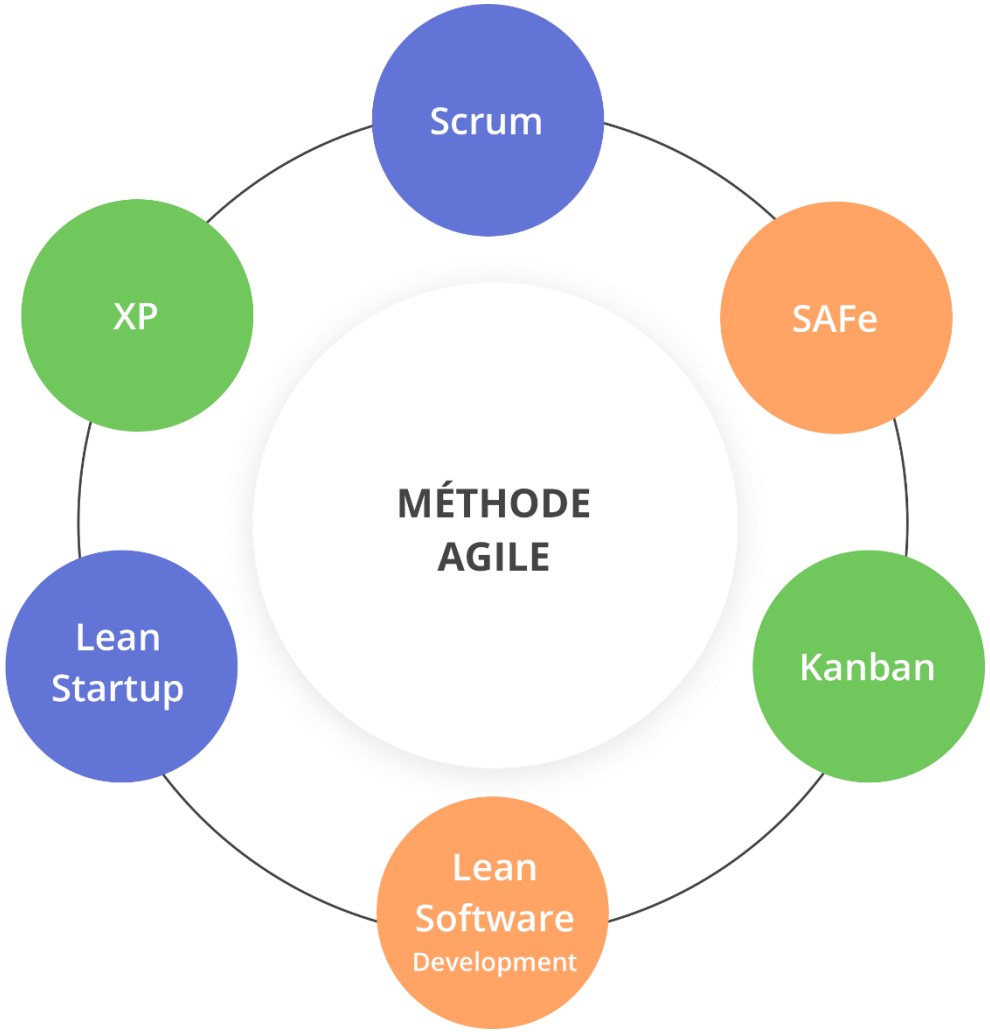
9. La bonne conception et l'excellence technique augmentent l'agilité

10. Simplifier au maximum

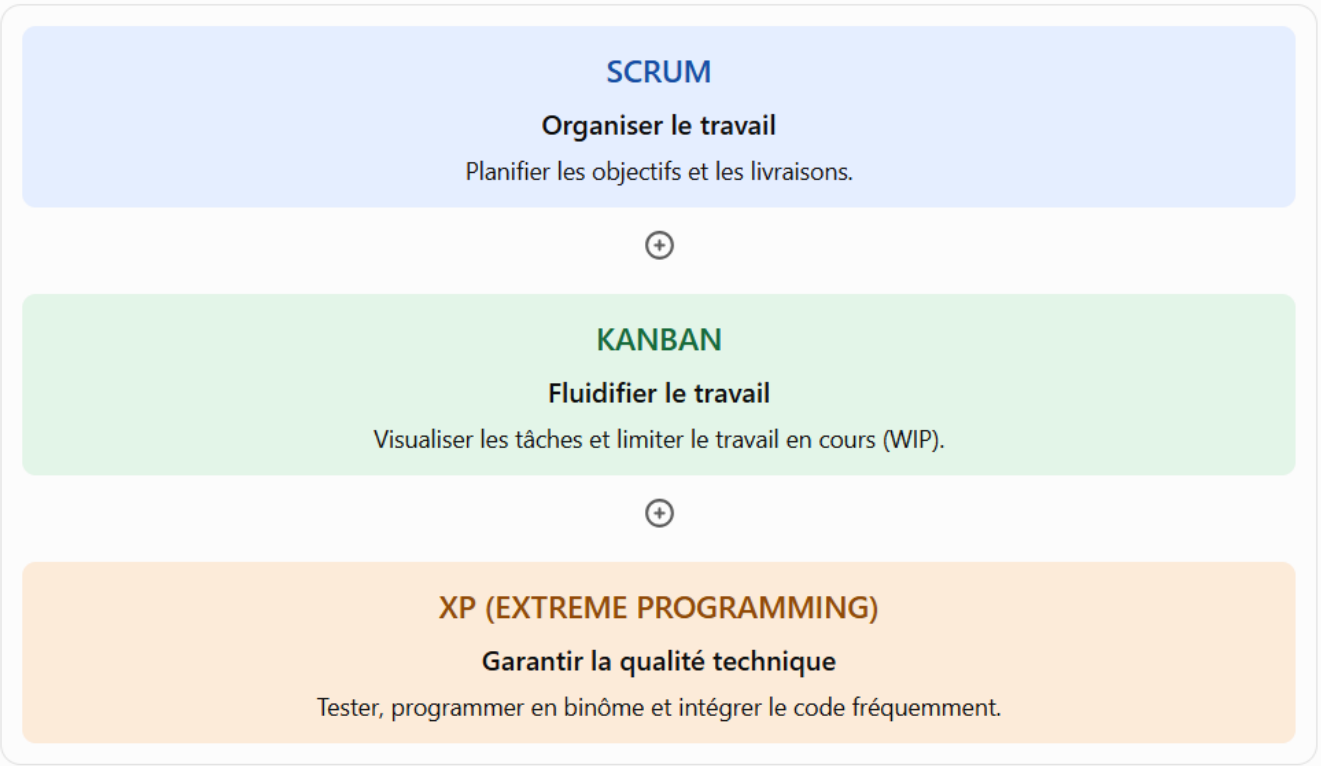
11. Les meilleurs architectures, besoins et conceptions proviennent d'équipes qui s'organisent d'elles - mêmes

12. L'équipe s'améliore d'une manière autonome et régulière

Principales méthodologies agiles



Scrum, Kanban, XP
Comment ces approches se complètent-elles ?



- **Scrum** : planifier un Sprint de deux semaines pour développer la commande en ligne.
- **Kanban** : suivre les tâches dans un tableau : À faire → En cours → En test → Terminé.
- **XP :** utiliser les tests automatisés, le développement piloté par les tests (TDD) et l'intégration continue pour fiabiliser la commande.

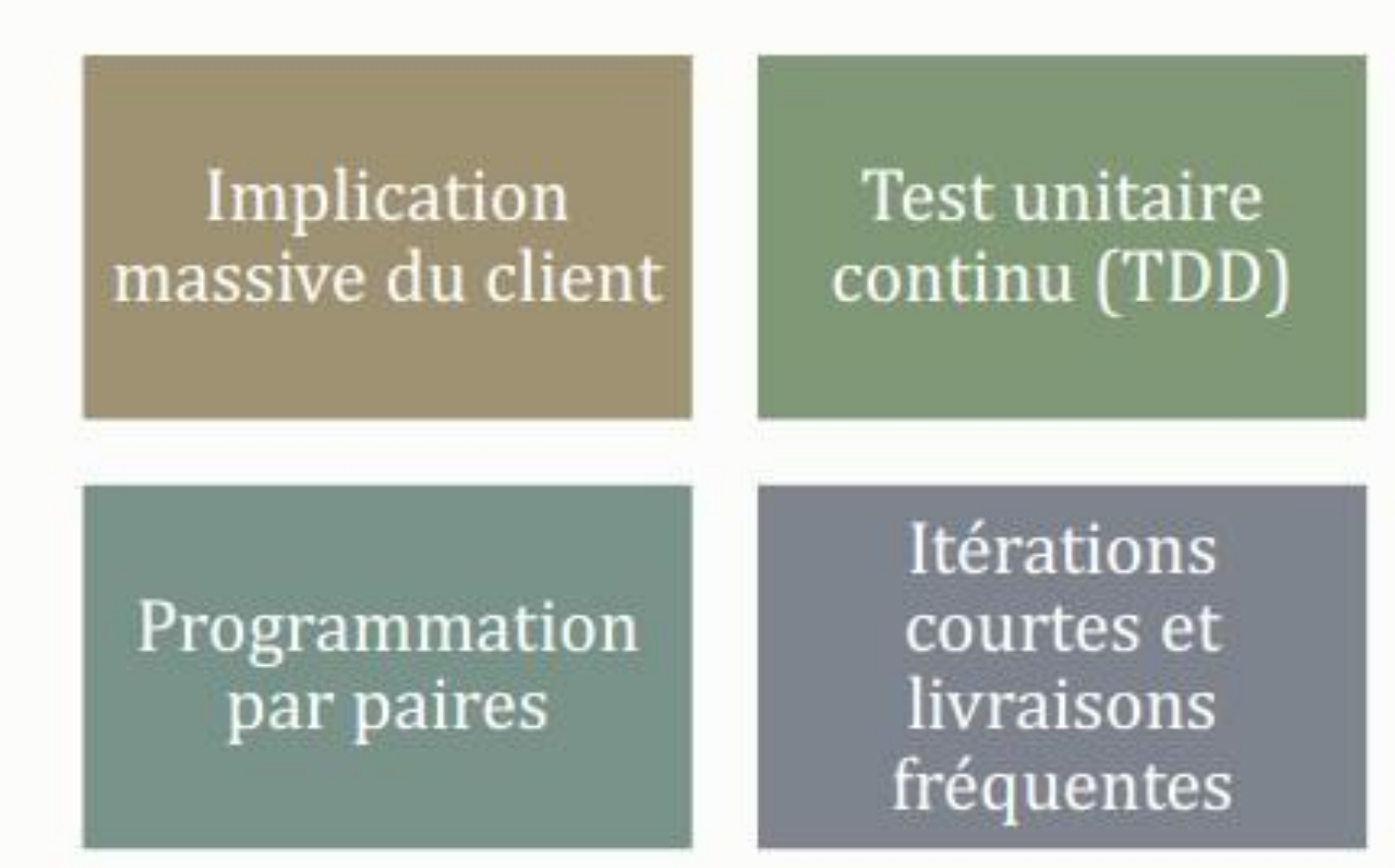
Méthodologie XP



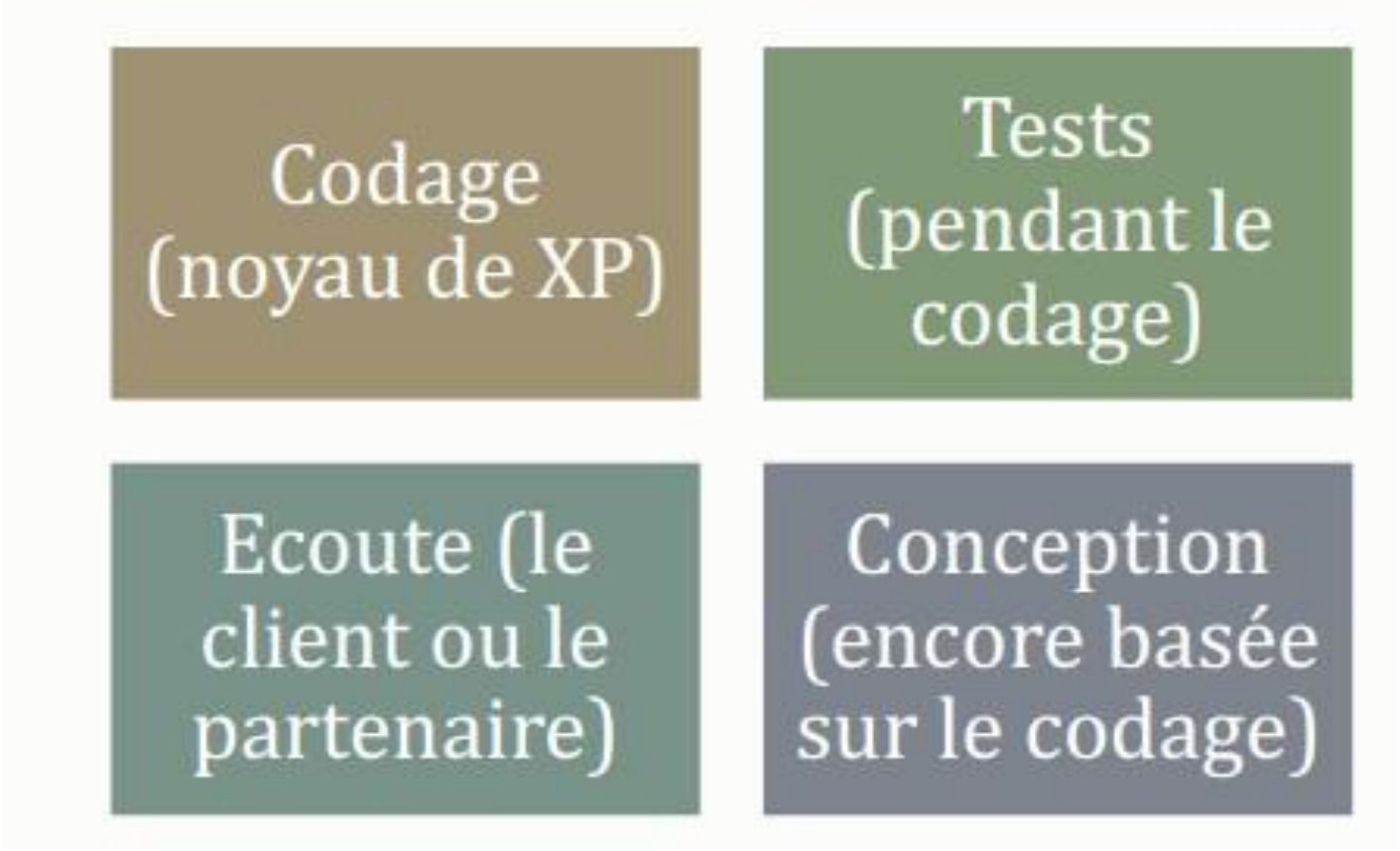
Méthodologie XP

- eXtreme Programming (Créée en 1995)
- XP est un moyen léger, efficace, à moins de risques, flexible et scientifique pour de développer des logiciels
- Destinée à des équipes de moyenne taille avec des spécifications incomplets et / ou vagues
- Le codage est le noyau de XP

Méthodologie XP - Fondamentaux



Méthodologie XP - Fondamentaux



Méthodologie XP – Les 12 pratiques

1. LE JEU DE PLANNING

- Le client et les développeurs décident quoi mettre dans la prochaine livraison en triant les spécifications par priorité

- L'estimation est la responsabilité du développeur, pas du chef de projet ni du client

Méthodologie XP – Les 12 pratiques

2. DE PETITES ET FRÉQUENTES LIVRAISONS

D’abord livrer un système minimal puis le faire évoluer à travers des versions à des délais très courts

Méthodologie XP – Les 12 pratiques

3. LES MÉTAPHORES

- Exprimer de manière naturelle et très simples des fonctions du système
- Le client et les développeurs doivent s'accorder sur les métaphores

- **Exemple** : Application de gestion des accès sécurisés
- **Métaphore** : « Le système informatique fonctionne comme un bâtiment sécurisé. »

Méthodologie XP – Les 12 pratiques

4. CONCEPTION SIMPLE

Le système doit être conçu de la manière la plus simple possible

Méthodologie XP – Les 12 pratiques

5. TESTS (Développeur, Client)

- Les développeurs rédigent les tests unitaires d'une manière continue,
- Le client rédige les tests d'acceptation des fonctionnalités,
- Le développeur teste le code ; le client valide les fonctionnalités.

Méthodologie XP – Les 12 pratiques

6. REFACTORING

Les développeurs améliorent d'une manière continue le code sans changer ses fonctionnalités.

Exemple: Application bancaire sécurisée

- Les développeurs simplifient et réorganisent le code d'authentification sans modifier son comportement, puis relancent les tests pour vérifier son bon fonctionnement.

Méthodologie XP – Les 12 pratiques

7 PROGRAMMATION PAR PAIRES

La totalité du code est écrite par deux programmeurs sur une seule machine. L'un est appelé conducteur (driver) et l'autre navigateur. Les rôles s'inversent régulièrement.

8 POPRIÉTÉ COLLECTIVE

N'importe qui peut changer le code dans le système à n'importe quel moment

Méthodologie XP – Les 12 pratiques

9 - 40 HEURES LA SEMAINE

Le travail ne doit pas dépasser 40 heures par semaine

10 – intégration continue

Construire le système à chaque fois qu'une tâche est terminée.

Méthodologie XP – Les 12 pratiques

11 – Le client est sur site

Le client est tout le temps présent avec l'équipe pour participer et répondre aux questions

12 – Les standards de codage

À cause de la propriété collective, des standards (une charte de codage) doivent être établis et adhérés par l'équipe de développement

Méthodologie XP – Avantages

- Implication active du client
- Forte réactivité des développeurs
- Responsabilisation et solidarité de l'équipe
- Appel aux meilleurs pratiques de développement
- Souplesse extrême

Méthodologie XP – Inconvénients

- Demande une certaine maturité des développeurs
- La programmation par paires n’est toujours pas applicable
- Difficulté de planifier et de budgétiser un projet
- Stress dû aux devoir de l’intégration continue et des livraisons fréquentes
- La faible documentation peut nuire en cas de départ des développeurs

Méthodologie Scrum

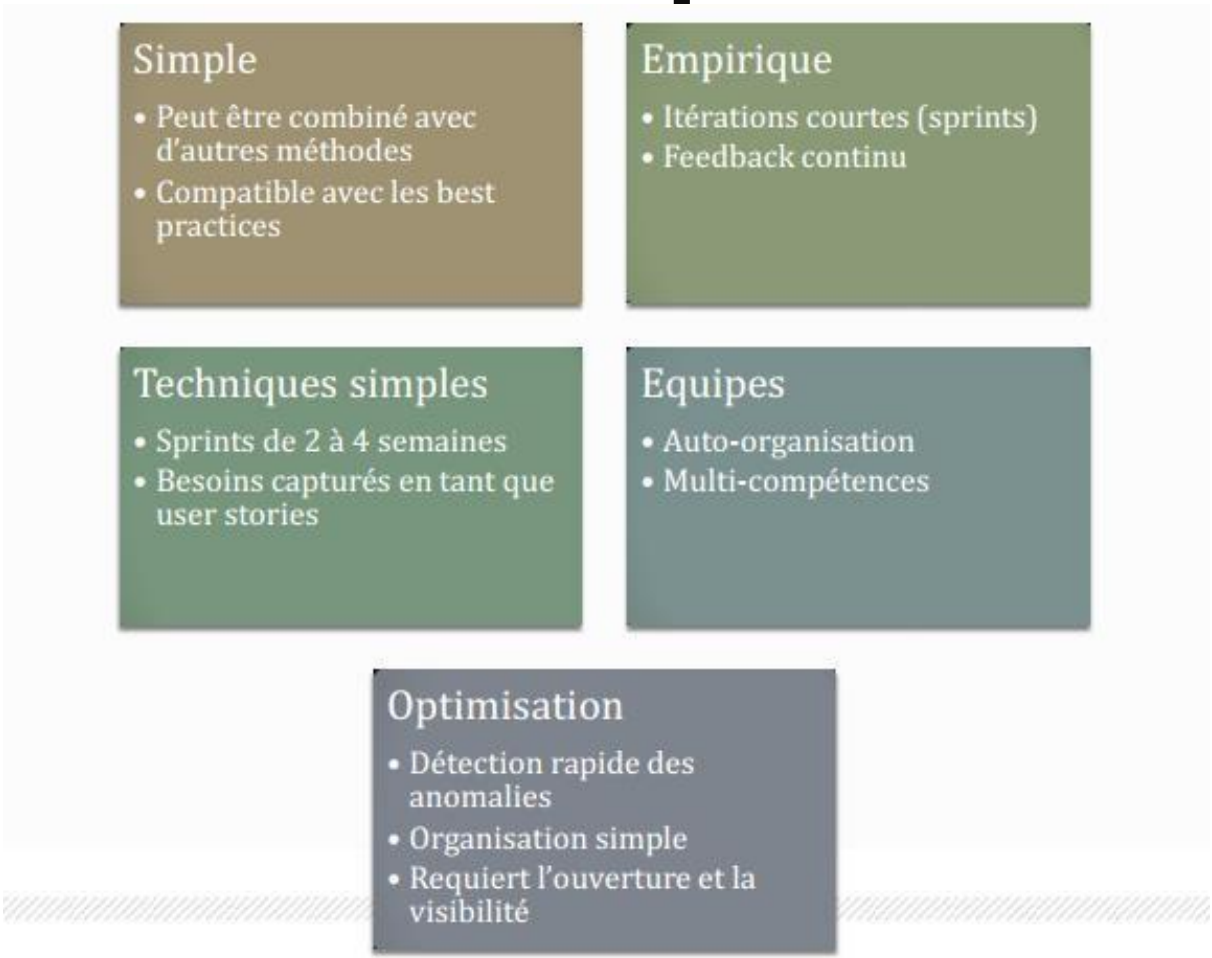


Méthodologie Scrum

- Inspiré par une approche développée en 1986 par H. Takeuchii et II.. Nonaka, le terme « **Scrum** » utilisé par DeGrace et Stahl en 1991
- Utilisé comme méthodologie dans le livre : « Agile Software Development with SCRUM" par K. Schwaber et M.. Beedlle en 2001



Méthodologie Scrum - Principes



Méthodologie Scrum - Principes



Quelques Concept

- **Carnet du produit (*Product Backlog*)**

C'est un document qui évolue constamment au cours de la vie du produit et n'est « jamais fini ».

Carnet de sprint (*Sprint Backlog*)

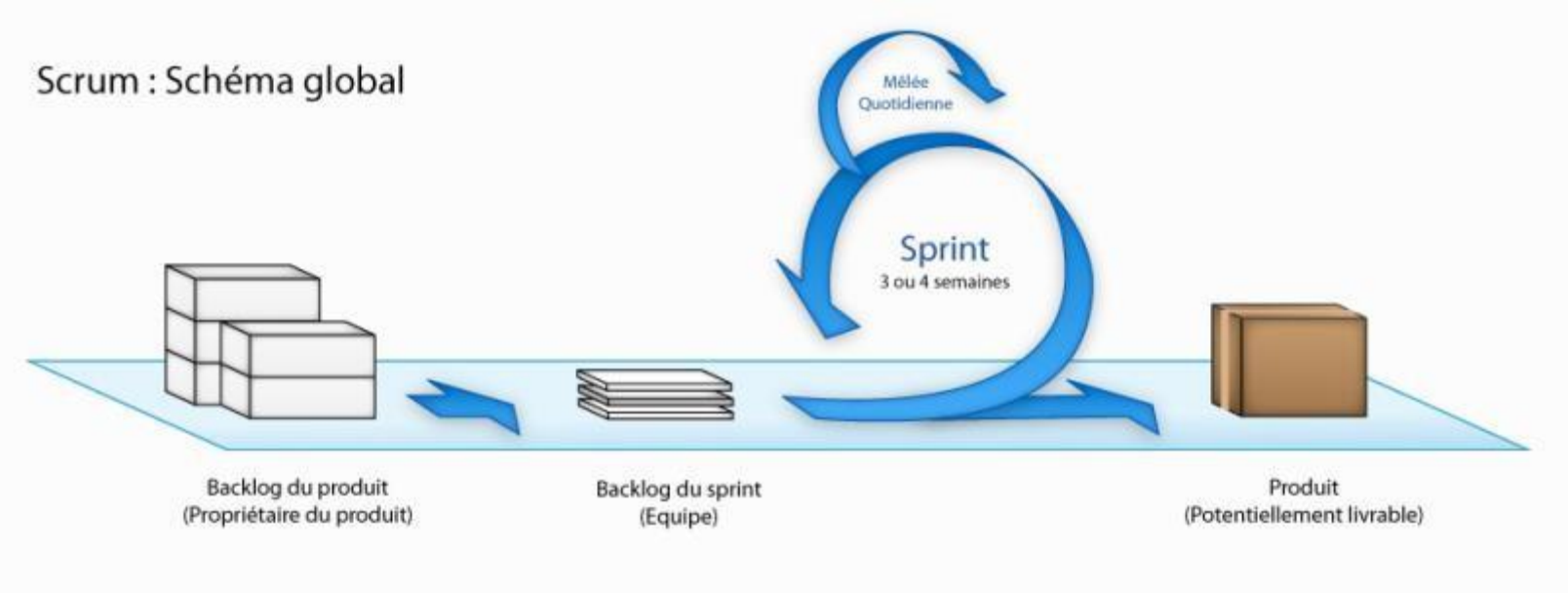
En début de sprint, un but est décidé. Pour atteindre cet objectif, l'équipe de développement choisit lors de la réunion de planification de sprint quels éléments du carnet de produit seront réalisés. Ces éléments sont alors groupés dans un *carnet de sprint*.

Quelques Concept

Items de backlog de produit(user sories)

- Les items de backlog de produit sont souvent des *User Stories* empruntées à Extreme Programming. Ces User Stories sont estimées en points relatifs, sans unité.

Méthodologie Scrum - Principes



Produit –Personne- Processus

1. Produit (Product)
Quoi développer ?
Répondre aux besoins du client en créant de la valeur.
Exemple : une application de livraison de livres.

3. Personnes (People)
Qui collabore ?
Favoriser la communication, l'autonomie, la coopération et l'implication du client.
Exemple : développeurs, Scrum Master, Product Owner et client.

2. Processus (Process)
Comment travailler ?
Organiser le travail avec Scrum, Kanban, (des sprints, un backlog et des retours réguliers).
Exemple : développer une fonctionnalité pendant un sprint de deux semaines.

Produit Personne- Processus

User story

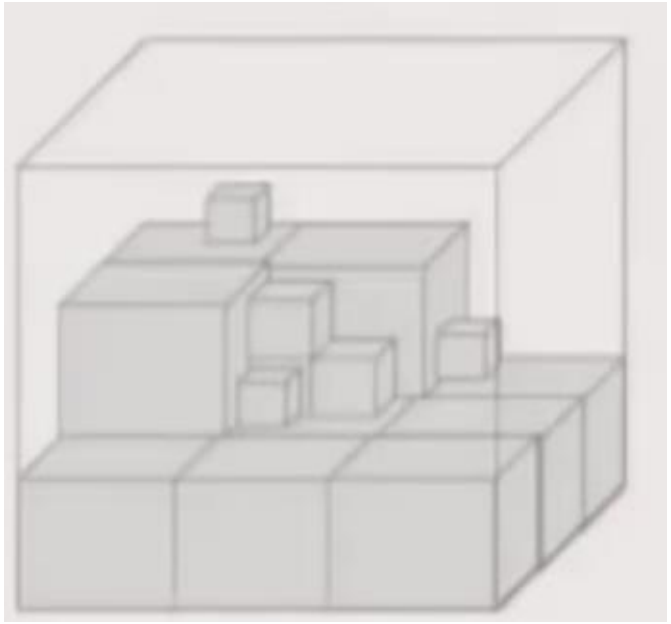
- Décrire une fonctionnalités qui fait sens pour l’utilisateur final
- Partager les critères de satisfaction
- Rendre efficace la réalisation et les tests

Produit Personne- Processus

User story

- En tant que <Rôle Utilisateur>
- Je peux <But>
- Si bien que <Justification>

Produit Personne- Processus



Valeur metier



Produit Personne Processus

Backlog produit

Emergent
Vivant
Liste des user stories

Priorisée
Estimee



Produit **Processus** Personne

Les sprints, le backlog et les retours réguliers

Kanban : un outil visuel utilisé dans la gestion de projets Agile.

Kanban= 看板= Panneau ou carte visuelle

KANBAN

An Agile Approach

TOYOTA

Toyota Production System



Les sprints, le backlog et les retours réguliers

Kanban , a visual tool used in agile project management

Key Principales of Kanban:

- Visualize the work (workflow)
- Kanban Board Structure: **Stories**, TODO, In Progress, Completed; Peer Review or Testing, Done; Blocked
- Limit Work in Progress
- Set Work in Progress limit (WIP)
- Manage Flow
- Agree to Continuous Improvement



Produit **Processus** Personne

De la User Story au code source : du besoin utilisateur à la solution logicielle

Exemple : Application de livraison de livres

User Stories
(du point de vue de l'utilisateur)

Exemples de User Stories

- **US1** En tant que client, je veux consulter les livres afin de trouver un livre à lire.
- **US2** En tant que client, je veux commander un livre afin de le recevoir à domicile.
- **US3** En tant que client, je veux payer en ligne afin de finaliser mon achat.
- **US4** En tant que client, je veux suivre ma livraison afin de savoir quand mon livre arrivera.
- **US5** En tant qu'administrateur, je veux gérer le stock des livres afin de maintenir la disponibilité.

Product Backlog
(tous les besoins du produit)

US1	Consulter les livres	Priorité haute
US2	Commander un livre	Priorité haute
US3	Payer en ligne	Priorité haute
US4	Suivre une livraison	Priorité moyenne
US5	Gérer le stock des livres	Priorité haute
US6	Administrer les utilisateurs	Priorité moyenne
...		

Sélection et priorisation par le Product Owner

Sprint Backlog
(user stories sélectionnées + tâches)

Sprint 1 (2 semaines)

User Story sélectionnée : US2 – Commander un livre

Tâches :

- [x] Concevoir l'interface de commande
- [x] Implémenter l'API de commande
- [x] Créer les tables de base de données
- [x] Implémenter le calcul du prix et la vérification du stock
- [x] Écrire les tests automatisés
- [x] Configurer le déploiement et la supervision

Sprint (2 semaines)

Développement & Code
(construction de l'incrément)

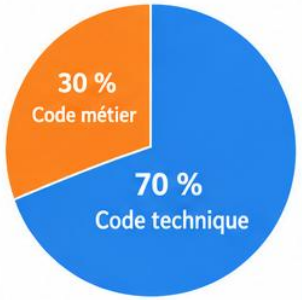
Code source
(métier + technique)

Tests & CI/CD
(qualité & déploiement)

Incrément exécutable
(nouvelle fonctionnalité disponible)

Répartition du code source

Exemple : fonctionnalité « Commander un livre »



30 % – Code métier

Implémente les règles spécifiques à l'application.

- Logique de calcul (prix, promotions)
- Gestion du stock et des commandes
- Validation des données métier

70 % – Code technique

Permet l'exécution et l'exploitation de l'application.

- API et services (backend, frontend)
- Base de données
- Sécurité (authentification, chiffrement)
- Tests, intégration continue / déploiement (CI/CD)
- Configuration, monitoring, infrastructure (Docker, Kubernetes, ...)

Exemple de code

Code métier (30 %) – Exemple : calcul du prix

```python
def calculer_prix(prix_unitaire, quantite):
    if quantite <= 0:
        raise ValueError("Quantité invalide")
    remise = 0.0
    if quantite >= 5:
        remise = 0.1  # 10% de réduction
    total = prix_unitaire * quantite * (1 - remise)
    return round(total, 2)
```

Règles de gestion : calcul du prix, promotions, validation de commande.

Code technique (70 %) – Exemple : API de commande

```python
from flask import Flask, request, jsonify
from models import Commande
app = Flask(__name__)

@app.route("/order", methods=["POST"])
def create_order():
    data = request.get_json()
    total = calculer_prix(data["prix"], data["quantite"])
    commande = Commande.create(
        client_id=data["client_id"],
        total=total
    )
    return jsonify({"status": "success", "total": total})
```

API, base de données, sécurité, tests, configuration, déploiement.

Les User Stories définissent quoi faire, le Sprint Backlog organise comment le faire, et le code source transforme ces besoins en une application fonctionnelle, avec une majorité de code technique.

Produit Processus **Personne**



Produit Processus **Personne**

Equipe

- Dédiée
- Pluridisciplinaire
- Stable
- Auto organisée
- 7 personne +/- 2
- ….

Produit Processus **Personne**



Produit Processus **Personne**

ScrumMaster



1. Facilitateur
2. Coach
3. Protecteur de l'équipe
4. Communicateur
5. Agent d'amélioration continue

Produit Processus **Personne**

Les niveaux en agile !!



L'équipe s'engage sur les résultats.

Le scrumMaster est responsable des moyens.

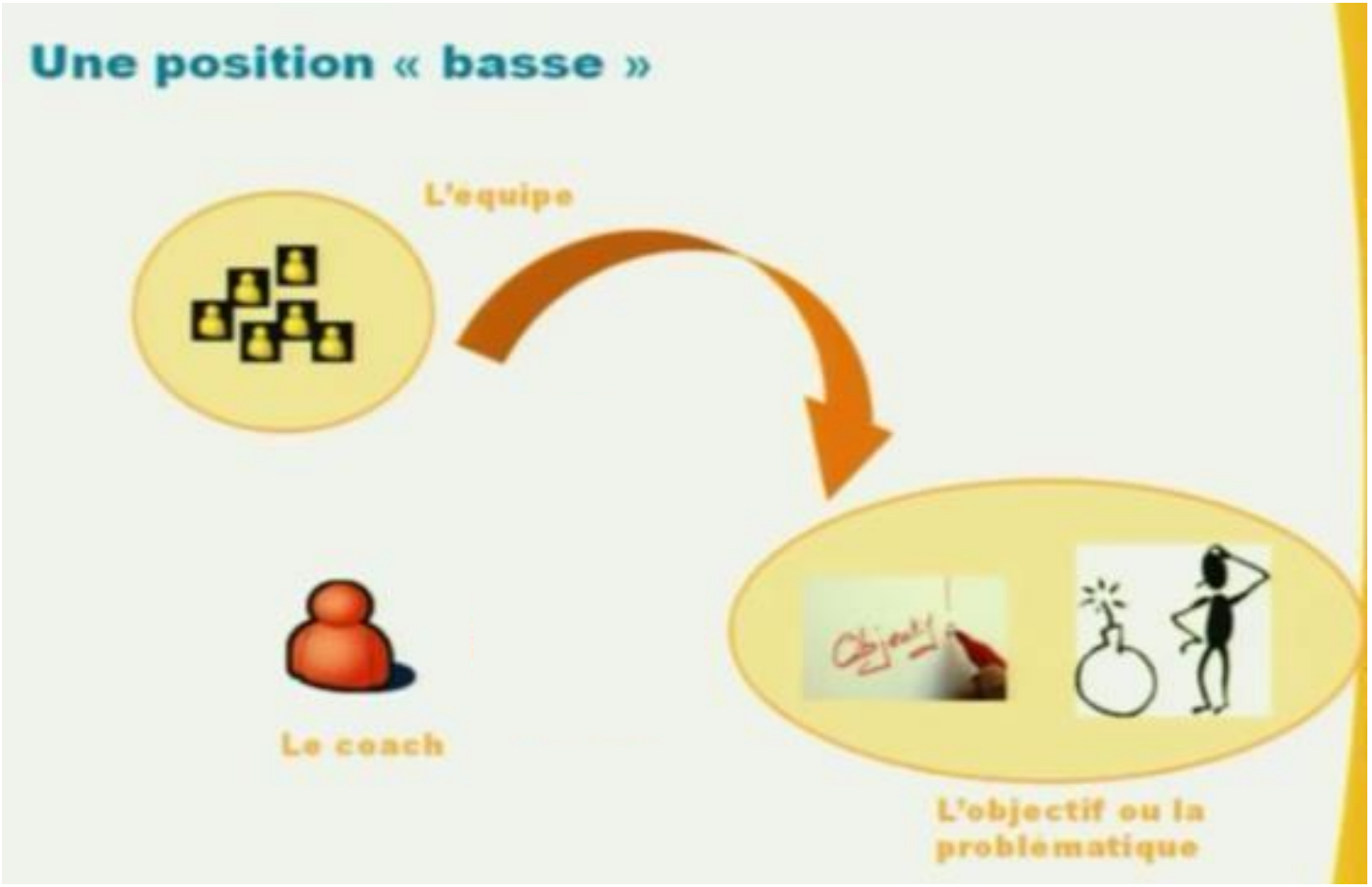
Adopter une posture de coach



Adopter une posture de coach



Adopter une posture de coach



Sa matière première

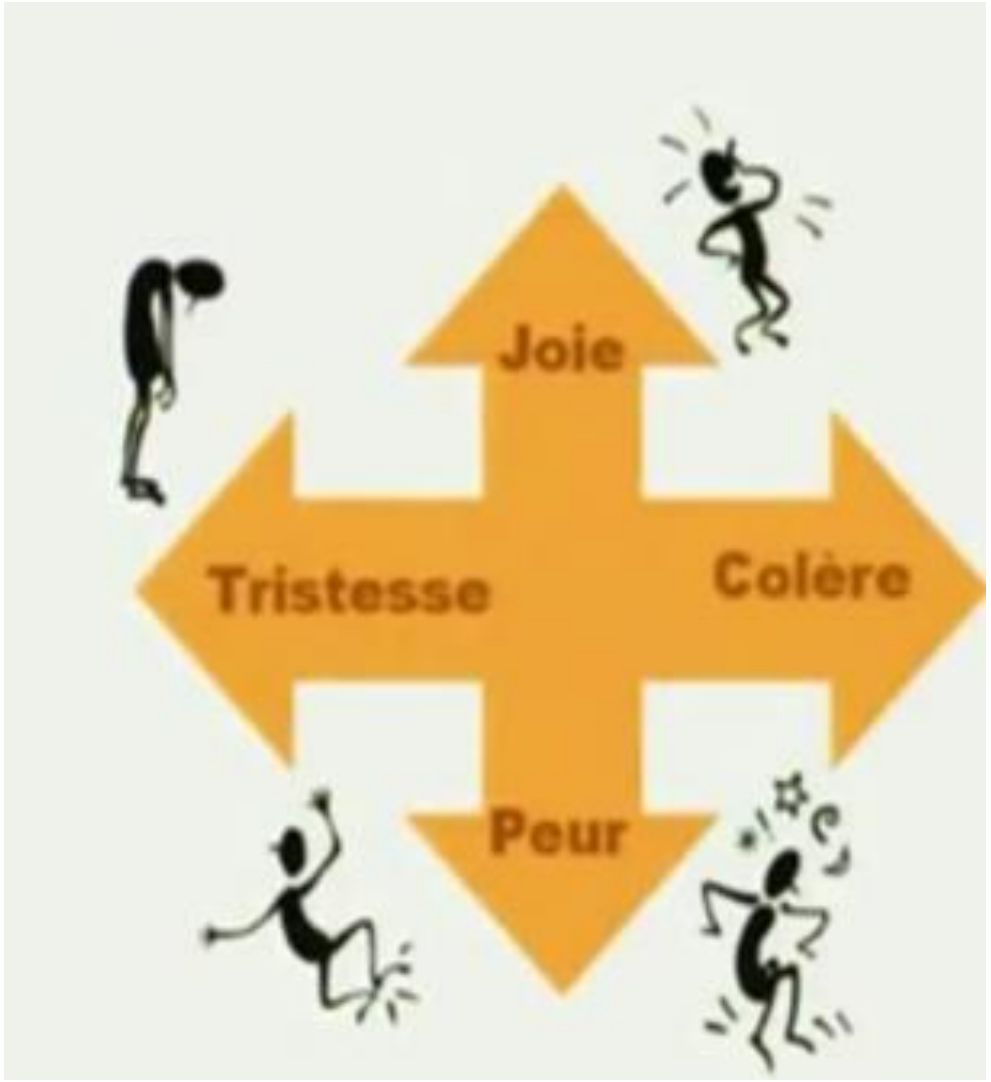


Connaissance de soi ✚ **Gestion de soi**

Connaissance de l'autre ✚ **Gestion de la relation**

Processus de communication

Focus: les ‘’savoir-être ’’



Les outils du coach

La synchronisation

Le questionnement

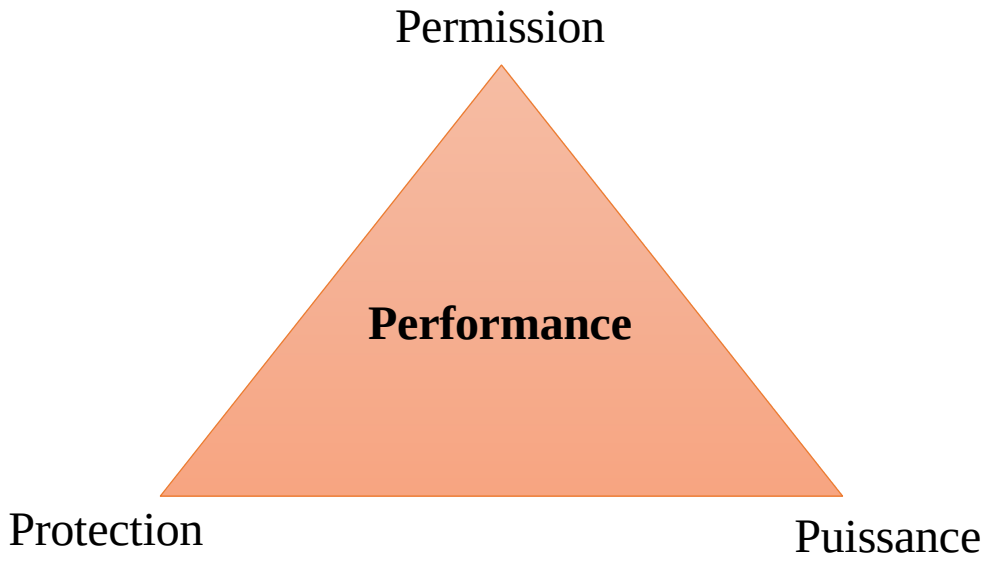
L’écoute active

La reformulation

La visualisation

Les 3P

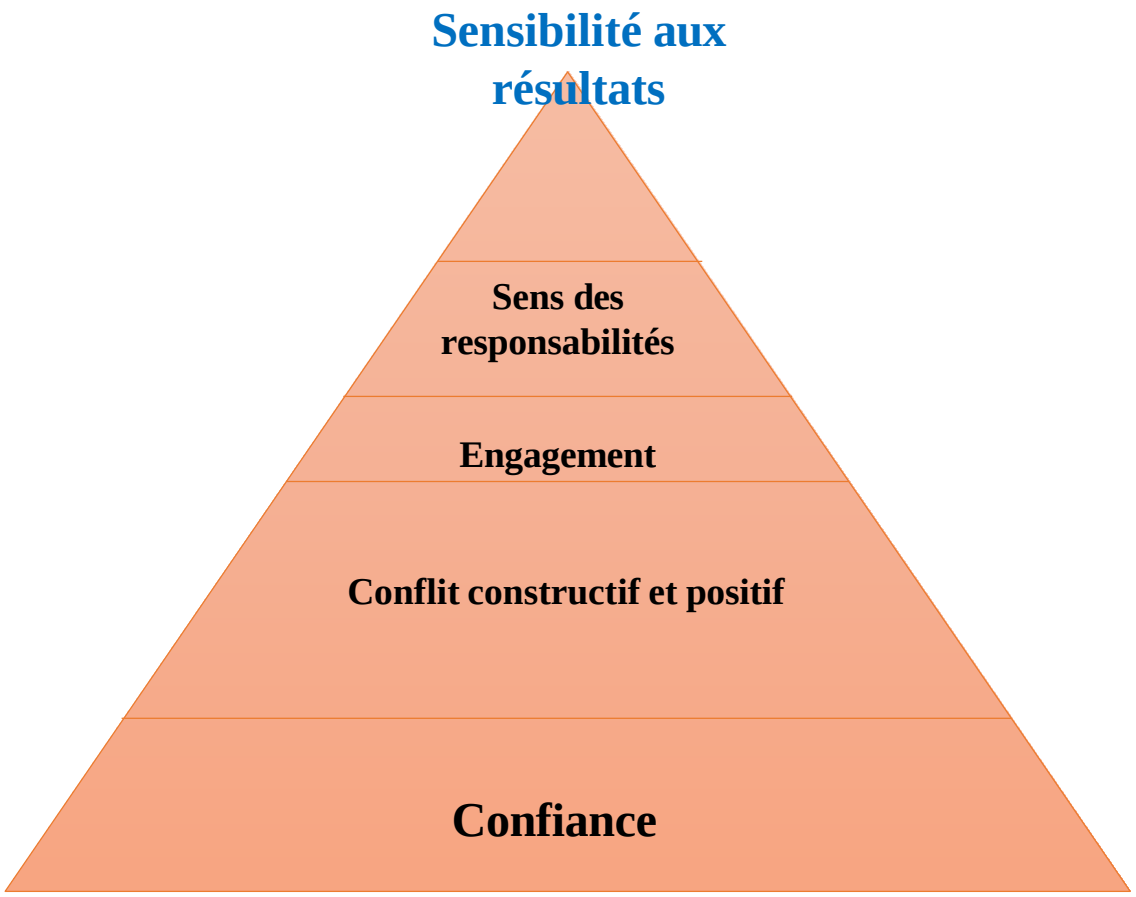
Les 3P	Exemple du rôle du Scrum Master
Permission	L'équipe choisit comment réaliser les fonctionnalités.
Protection	Le Scrum Master aide à limiter les interruptions imprévues.
Puissance	Il accompagne l'équipe pour résoudre les difficultés et gagner en autonomie.



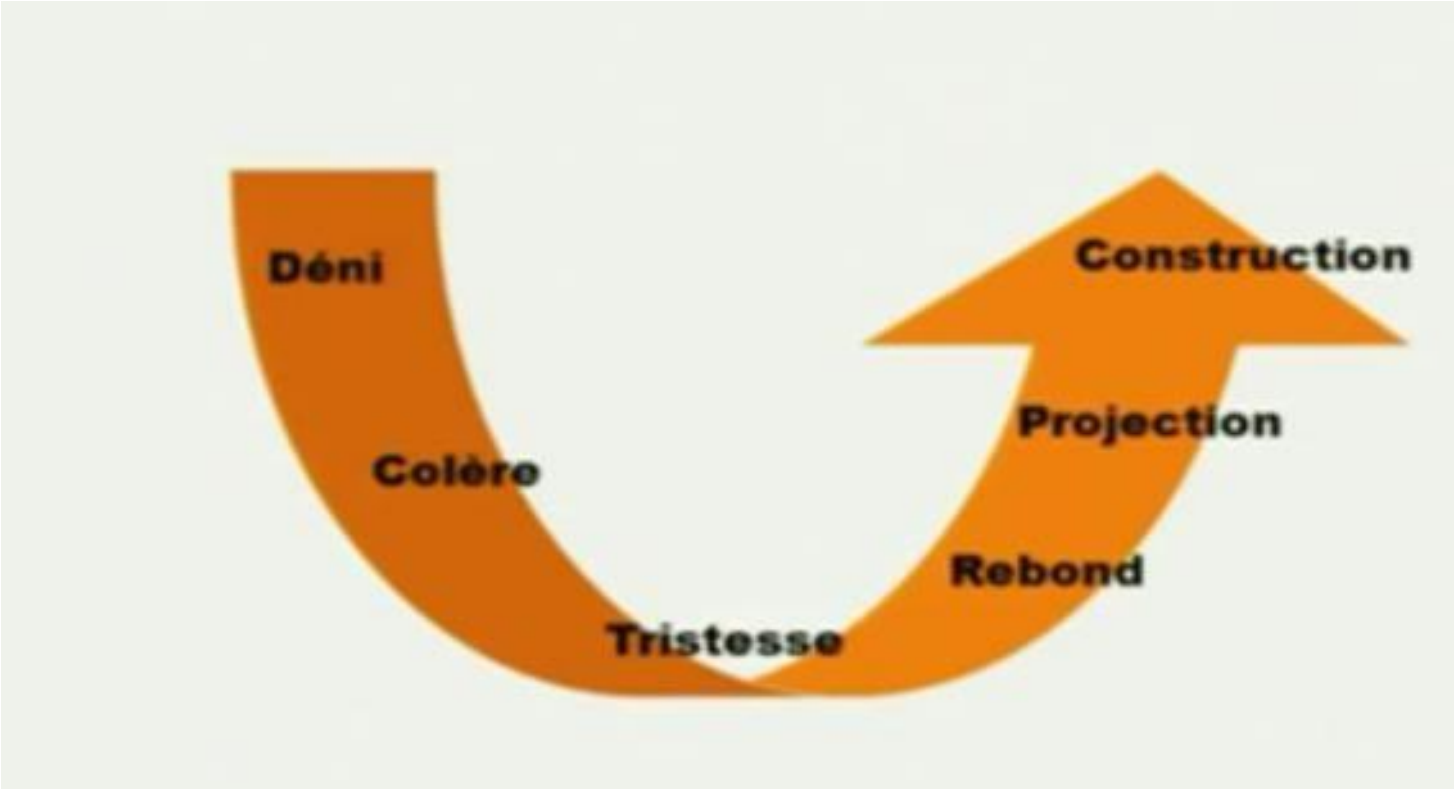
Créer un cadre sécurisée



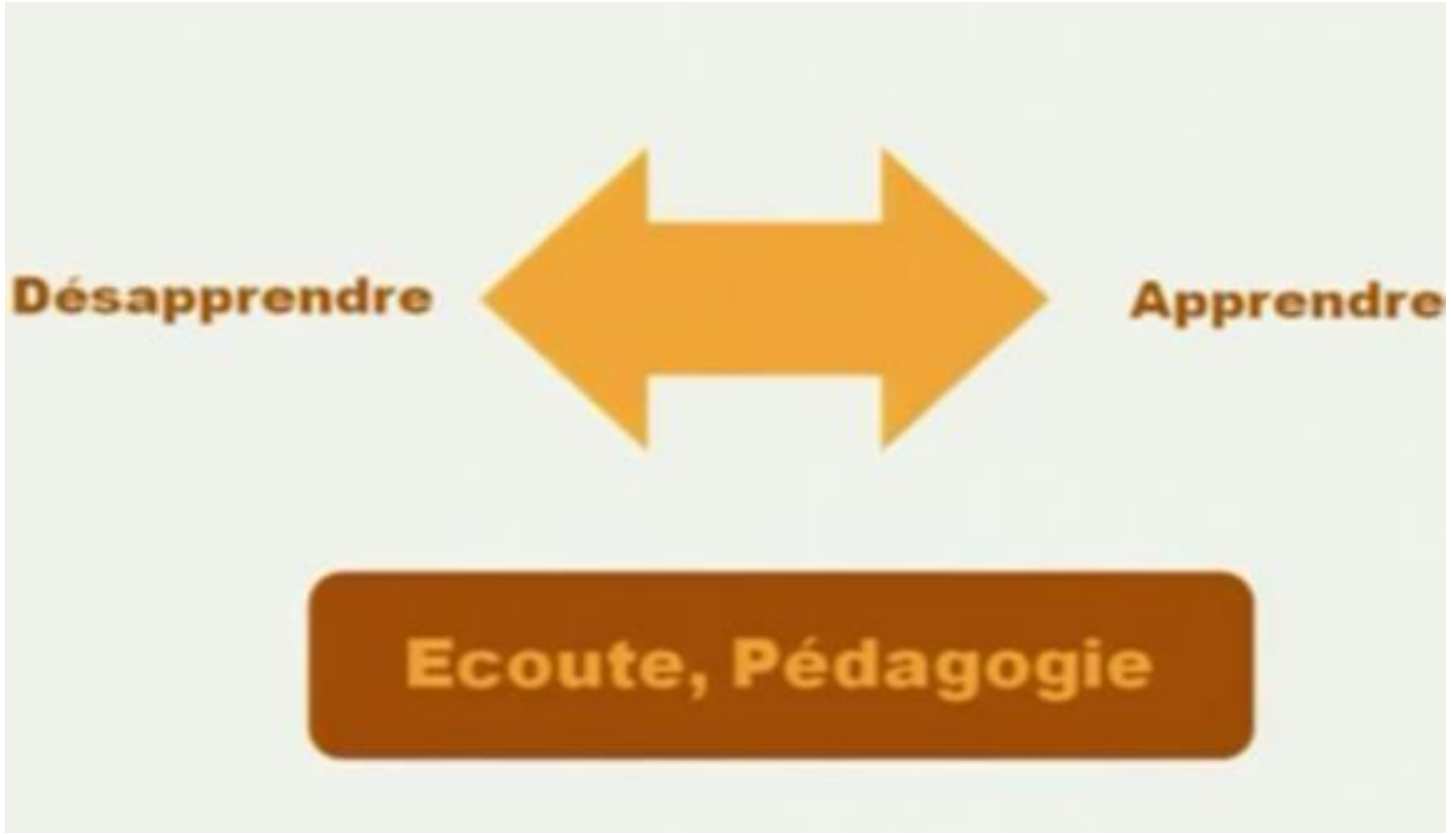
Créer la confiance



Sécurisé le changement



Accompagner le changement



Méthodologie Scrum - Avantages

- Méthode très simple et très efficace
- Adoptée par les géants du marché : Microsoft , Google, Nokia..
- Orientée projet contrairement à XP qui est orientée développement
- Peut inclure d’autres activité venant d’autres méthodologies (surtout XP)

Méthodologie Scrum - Inconvénients

- N’est pas 100% spécifique au GL
- Difficulté de budgétiser un projet

Débat (10 mns)

- Quelles sont les différences entre une méthode agile et une méthode classique ?
- Quels sont les points forts des méthodes agiles ?
- Quels en sont les points faibles ?
- Quelle est la différence entre Scrum, Kanban et XP ?
- Est - ce que Scrum, Kanban et XP peuvent - elles être combinées ?

Q&A



